School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

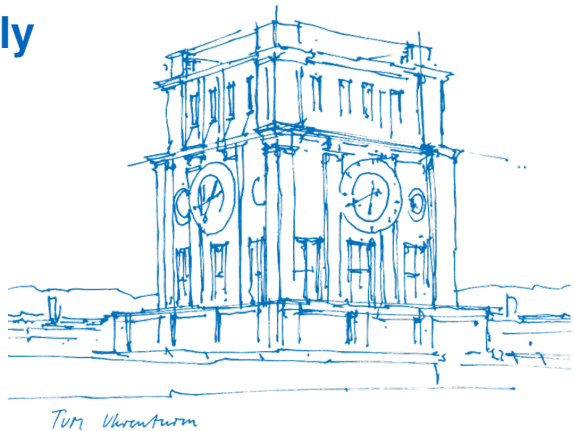
Übung 02: RISC-V Assembly

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

27. Oktober 2023



Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

Abstraktionsebenen

- Code in höheren Sprachen (C, Java, ...) ist lediglich eine Abstraktion
- Kompilierung in Assemblersprache, 1:1 Übersetzung in Binärcode
- ISA: „Bedienungsanleitung“ einer CPU
- RISC vs. CISC

Abstraktionsebenen

```
00002000  01 00 02 00 00 00 00 00  72 65 61 6c 20 70 72 6f  |........real pro|
00002010  67 72 61 6d 6d 65 72 73  20 77 72 69 74 65 20 74  |grammers write t|
00002020  68 65 69 72 20 63 6f 64  65 20 69 6e 20 62 69 6e  |heir code in bin|
00002030  61 72 79 00 01 1b 03 3b  40 00 00 00 07 00 00 00  |ary....;@.......|
00002040  ec ef ff ff 74 00 00 00  0c f0 ff ff 9c 00 00 00  |....t...........|
00002050  1c f0 ff ff b4 00 00 00  2c f0 ff ff 5c 00 00 00  |........,...\...|
00002060  15 f1 ff ff cc 00 00 00  4c f1 ff ff ec 00 00 00  |........L.......|
00002070  bc f1 ff ff 34 01 00 00  14 00 00 00 00 00 00 00  |....4...........|
00002080  01 7a 52 00 01 78 10 01  1b 0c 07 08 90 01 00 00  |.zR..x..........|
00002090  14 00 00 00 1c 00 00 00  c8 ef ff ff 2f 00 00 00  |............/...|
000020a0  00 44 07 10 00 00 00 00  24 00 00 00 34 00 00 00  |.D......$...4...|
000020b0  70 ef ff ff 20 00 00 00  00 0e 10 46 0e 18 4a 0f  |p... ......F..J.|
000020c0  0b 77 08 80 00 3f 1a 3a  2a 33 24 22 00 00 00 00  |.w...?.:*3$"....|
000020d0  14 00 00 00 5c 00 00 00  68 ef ff ff 10 00 00 00  |....\...h.......|
```

Abbildung 1 Ausschnitt Hexdump eines C-Programms

RISC-V

- eine von vielen Assemblersprachen
- Offener Ansatz, für Lehre daher interessant
- 32 Register, einige davon mit spezieller Funktion
- meisten Grundbefehle auf 32 Bit begrenzt $\rightarrow$ Konstanten müssen zusammengebastelt werden

Fragen?

Quiz

Artemis-Hausaufgaben

- H02-Festkommarechnung bis 05.11.2023 23:59 Uhr
- Vorüberlegungen zu Festkommarechnung

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Einführung Fixpunktarithmetik, Alternative
- RISC-V-Spezifikation

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 02: RISC-V Assembly

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

27. Oktober 2023

